

Rapport de Modelisation

Conception du Data Warehouse | 25 points | Mai 2026

Contexte

Mexora est une marketplace e-commerce basee a Tanger vendant electronique, mode et alimentation dans tout le Maroc. Son systeme transactionnel MySQL enregistre chaque vente en temps reel mais ne peut pas repondre rapidement aux questions analytiques complexes du management.

Citation DG : "Je veux savoir quels sont nos meilleurs clients a Tanger ce trimestre, quelle categorie performe pendant le Ramadan — en quelques secondes, pas en six minutes."

La solution : un **Data Warehouse en schema en etoile** sur PostgreSQL, alimente par un pipeline ETL Python. Ce document justifie chaque choix de modelisation.

1. Requetes-types (methode Top-Down)

Avant de modeler, on formalise les 5 besoins metier en requetes structurees en 3 clauses : Analyser / En fonction de / Pour.

#	Intitule	Analyser	En fonction de	Pour
R1	CA par region	Chiffre d'affaires TTC	Region admin., mois, annee	Commandes livrees
R2	Top produits Tanger	Quantite vendue + CA TTC	Produit, ville (Tanger), trimestre	Top 10 par periode
R3	Panier moyen par segment	Panier moyen TTC	Segment client (Gold/Silver/Bronze)	12 derniers mois, livrees
R4	Taux de retour	Ratio retournees / livrees+retournees	Categorie produit, trimestre	Seuil alerte 5%
R5	Effet Ramadan	CA + volume alimentation	Mois + flag periode_ramadan	Categorie Alimentation

2. Granularite de la table de faits

Granularite choisie : 1 ligne = 1 ligne de commande
= 1 produit x 1 commande x 1 client x 1 date

Ce choix est le niveau le plus fin disponible dans les donnees source. Il permet toutes les agregations requises et garantit qu'on ne perd aucune information analytique. On peut toujours aggregator vers le

haut (par mois, par region), mais on ne peut jamais descendre en dessous du grain choisi.

Option	Description	Consequence
Retenue	1 ligne de commande	Toutes les analyses R1 a R5 possibles
Trop grossiere	1 ligne par client/mois	Impossible d'analyser par produit (R2)
Trop fine	1 ligne par article	Donnees source ne descendent pas a ce niveau

3. Mesures et additivite

L'additivite d'une mesure definit comment elle peut etre agregee. Confondre les types produit des KPIs silencieusement faux.

Mesure	Type	Agregation valide	Justification
quantite_vendue	Additive	SUM()	Somme dans toutes les dimensions
montant_ht	Additive	SUM()	Prix HT — analyses fournisseurs
montant_ttc	Additive	SUM()	Prix TTC — CA decisionnel principal
cout_livraison	Additive	SUM()	Cout logistique total
delai_livraison_jours	Semi-additive	AVG()	La somme n'a aucun sens metier
remise_pct	Non-additive	Recalcul	Taux % — jamais sommer

4. Slowly Changing Dimensions (SCD)

Les dimensions evoluent dans le temps. Si on n'anticipe pas ces changements, l'historique analytique devient incoherent. Deux cas ont ete identifies.

Cas 1 — Changement de categorie produit

SCD TYPE 2

Situation : Le produit iPhone 16 Pro est classe dans "Telephones" en janvier 2024. En mars 2024, l'equipe catalogue le deplace dans "Smartphones".

Probleme avec SCD Type 1 (ecrasement) : Toutes les ventes de janvier et fevrier apparaitraient retrospectivement dans "Smartphones". Le rapport CA par categorie en janvier donnerait des resultats differents selon la date de consultation — incoherence historique inacceptable.

Choix SCD Type 2 : On cree une nouvelle ligne avec la nouvelle categorie et on archive l'ancienne avec date_fin = date du changement. Les ventes de janvier restent dans "Telephones", celles d'avril dans "Smartphones". L'historique est integralement preserve.

id_produit_sk	id_produit_nk	categorie	date_debut	date_fin	est_actif
1	P001	Telephones	2024-01-15	2024-03-14	False (archivee)
2	P001	Smartphones	2024-03-15	9999-12-31	True (active)

Cas 2 — Changement de segment client

SCD TYPE 2

Situation : Le client C00123 genere 3 500 MAD de CA en 2023, segment Bronze. En janvier 2024, une grosse commande porte son CA 12 mois a 16 000 MAD : passage en Gold.

Pourquoi SCD Type 2 et pas Type 1 ?

Le marketing a besoin d'analyser les parcours de fidelisation : combien de clients passent de Bronze a Gold en moins de 6 mois ? Ecraser le segment effacerait cet historique.

Le Type 2 permet aussi d'attribuer le CA passe au bon segment au bon moment : les ventes 2023 restent en Bronze, les ventes 2024 en Gold.